PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
MODUL 6: TRANSFORMASI FOURIER

Nama : Elsadanika Maura Sitorus (211344013 – 2NK)

Langkah-langkah percobaan.

1. Tulislah program berikut ini:

```
1 n = 0:0.001:0.4;
2 x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
```

   Lalu lengkapi program di atas, sehingga dapat menampilkan sinyal x dengan panjang sample 100.

   Tuliskan pada laporan saudara, frekuensi sampling, dan frekuensi2 sinyal sinusnya.

2. Tambahkan sinyal di atas dengan sinyal derau dengan amplitudo + 0.8. Gunakan perintah *randn*. Beri nama sinyal tersebut dengan *y*. Lalu tampilkan dan bandingkan sinyal *y* ini dengan sinyal aslinya *x*. Gunakan perintah *subplot*, agar kedua sinyal dapat ditampilkan secara serentak. Tampak bahwa bentuk sinyal aslinya telah hilang.
3. Setelah didapatkan sinyal x dan y, sekarang tulislah program berikut ini untuk mengkonversikan sinyal x kedalam domain frekuensi.

```
3 X = fft(x,512);
4 Pxx = X.* conj(X)/512;
5 f = 1000*(1:512)/512;
6 plot(f,Pxx(1:512))
```

   Perhatikan, bahwa komponen dasar Fouriernya adalah 512 sinyal, sementara kalau diperhatikan sinyal aslinya memiliki 400 sampel pada domain waktu. Kedua bilangan tersebut tidak berhubungan. Sinyal ditampilkan dalam besaran powernya (*Pxx*). Jelaskan bagian program pada baris ke-4 dan fungsi angka 1000 pada baris 5.
4. Gunakan cara yang sama untuk mengkonversikan sinyal y dan bandingkanlah hasilnya dengan percobaan no 3. Beri nama sinyalnya *Y* dan *Pyy*. Bandingkan pula hasilnya dengan hasil percobaan no (1) dan (2). Pada domain mana sinyal mudah diamati? Berikanlah kesimpulan anda.
5. Untuk menghilangkan noise dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang termudah adalah dengan melihat amplitudonya, serta membandingkannya dengan suatu bilangan threshold tertentu. Bila nilainya dibawah nilai threshold, maka sinyal tersebut adalah noise dan dibuang. Buatlah program untuk menghilangkan komponen noise (derau) dari *Y*. Berilah nama sinyal ini *Xn*.
6. Sekarang, lakukan proses konversi dari *Xn* pada domain frekuensi ke *xi* pada domain waktu. Gunakan perintah *ifft* sebagai berikut:

```
7 xi = ifft(Xn);
8 plot(real(xi));
```

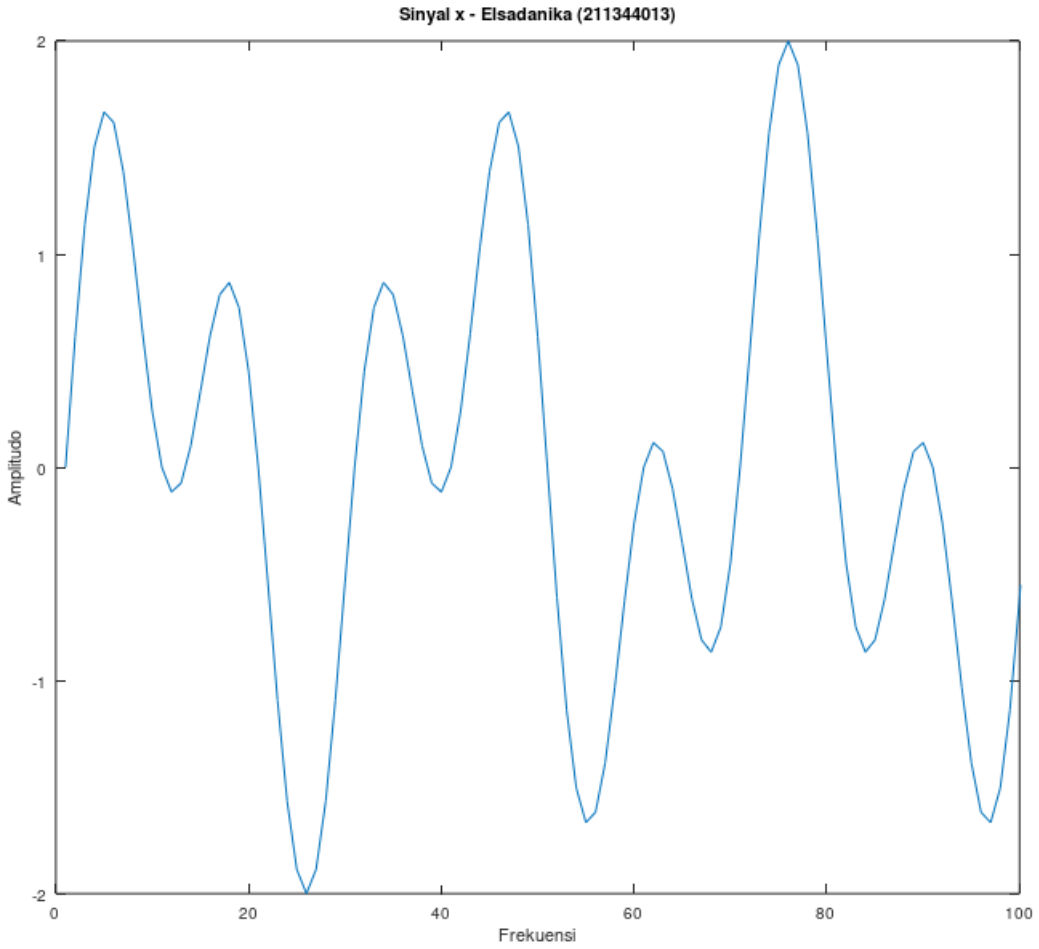
   Tampilkan hasilnya, dan bandingkan dengan sinyal *x* semula. Apa yang terjadi? Berikan kesimpulan anda.

Nama : Elsadanika Maura Sitorus
NIM : 211344013 – 2NK

HASIL PRAKTIKUM

1. Program

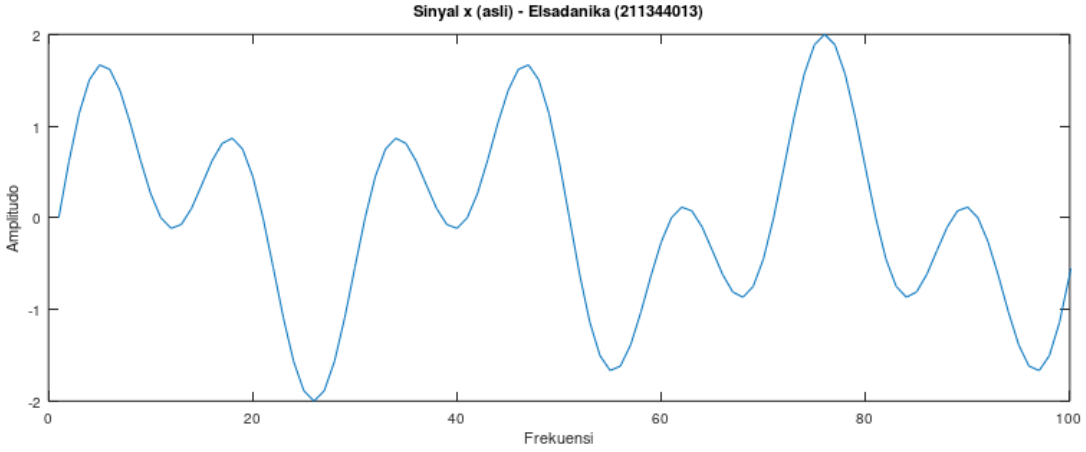
```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
plot(x);
title('Sinyal x - Elsadanika (211344013)');
ylabel('Amplitudo');
xlabel('Frekuensi');
axis([0 100]);
```

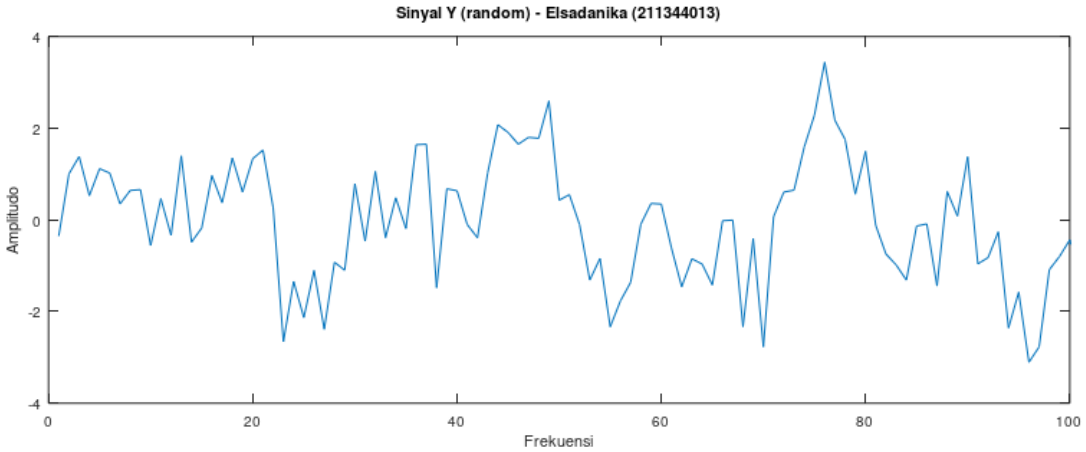


Frekuensi sampling = Pada sinyal ini ada dua frekuensi yang digunakan, yaitu 30Hz dan 70Hz. Frekuensi sampling dapat dihitung melalui kenaikan domain waktu yaitu 1/0.001 atau 1KHz.

2. Program

```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
d = 0.8*randn (1,401);
y = x+d;
subplot(2,1,1);
plot(x);
title('Sinyal x (asli) - Elsadanika (211344013)');
ylabel('Amplitudo');
xlabel('Frekuensi');
axis([0 100]);
subplot(2,1,2);
plot(y);
title('Sinyal Y (random) - Elsadanika (211344013)');
ylabel('Amplitudo');
xlabel('Frekuensi');
axis([0 100]);
```



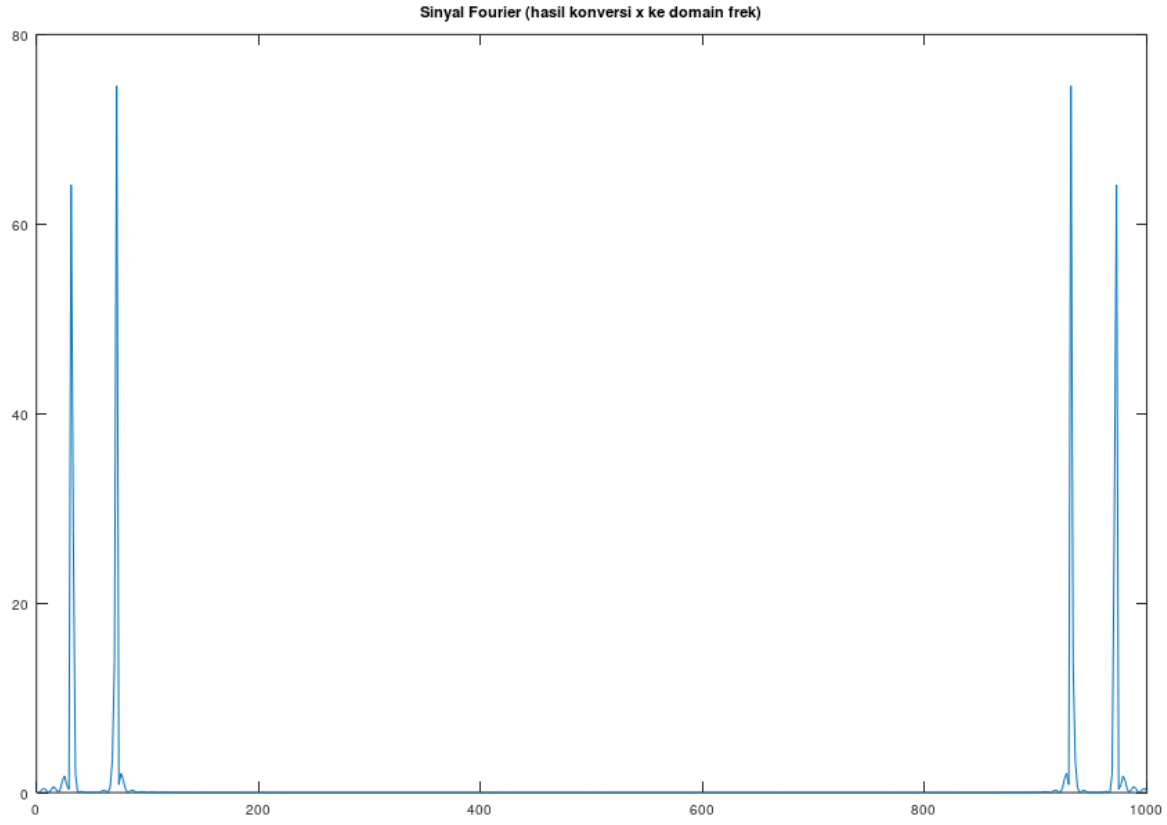


3. Program

```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
d = 0.8*randn (1,401);
y = x+d;

X = fft(x,512);
Pxx = X.*conj(X)/512;
f = 1000*(1:512)/512;

subplot(3,1,1);
plot(x);
title('Sinyal x (asli) - Elsadanika (211344013)');
ylabel('Amplitudo');
xlabel('Frekuensi');
axis([0 100]);
subplot(3,1,2);
plot(y);
title('Sinyal Y (random)');
ylabel('Amplitudo');
xlabel('Frekuensi');
axis([0 100]);
subplot(3,1,3);
plot(f,Pxx(1:512));
title('Sinyal Fourier (hasil konversi x ke domain frek)');
```



Bagian program baris ke 4: Pxx = X.*conj(X)/512; merupakan program untuk menghitung spektrum daya sinyal x. Spektrum daya merupakan hasil kali antara nilai kompleks transformasi fourier x pada frekuensi tersebut dengan conjugate-nya lalu dibagi dengan jumlah titik. Hasil kali tersebut disimpan pada variabel bernama Pxx.

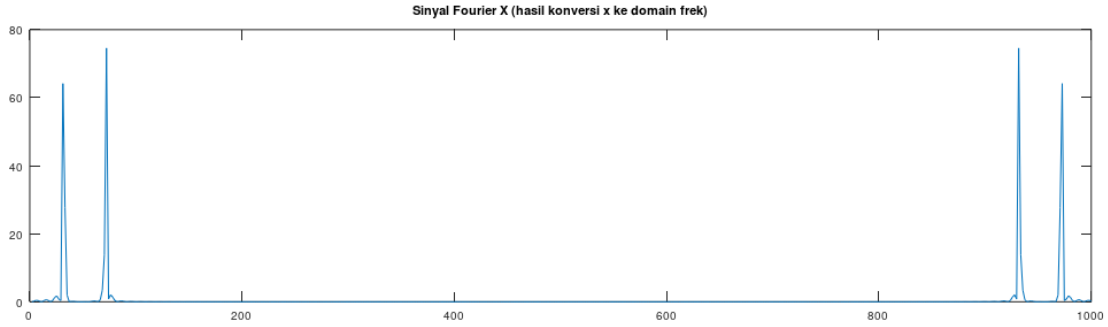
Bagian program baris ke 5: f=1000*(1:512)/512; merupakan program yang menghasilkan array frekuensi dengan Panjang 512 dan frekuensi sampling 1000Hz. Angka 1000 pada baris 5 ini berfungsi untuk mengkonversi indeks domain frekuensi dari rentang 1 hingga 512 menjadi nilai yang sesuai dalam Hz. Nilai indeks 1:512 akan dikali 1000 lalu dibagi 512 sehingga menghasilkan nilai array frekuensi dengan rentang 0-1000Hz. Nilai array berfungsi untuk menampilkan spektrum daya.

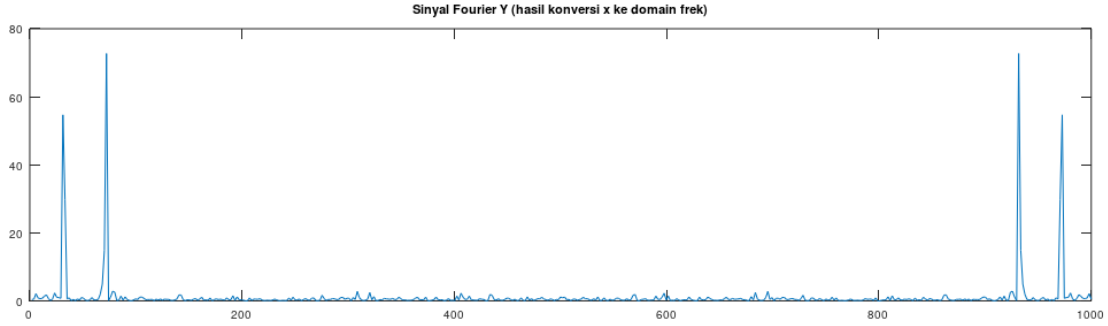
4. Program

```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
d = 0.8*randn (1,401);
y = x+d;

X = fft(x,512);
Pxx = X.*conj(X)/512;
f = 1000*(1:512)/512;
Y = fft(y,512);
Pyy = Y.*conj(Y)/512;
fy = 1000*(1:512)/512;

%subplot(4,1,1);
%plot(x);
%title('Sinyal x (asli) - Elsadanika (211344013)');
%ylabel('Amplitudo');
%xlabel('Frekuensi');
%axis([0 100]);
%subplot(4,1,2);
%plot(y);
%title('Sinyal Y (random)');
%ylabel('Amplitudo');
%xlabel('Frekuensi');
%axis([0 100]);
subplot(2,1,1);
plot(f,Pxx(1:512));
title('Sinyal Fourier X (hasil konversi x ke domain frek)');
subplot(2,1,2);
plot(fy,Pyy(1:512));
title('Sinyal Fourier Y (hasil konversi x ke domain frek)');
```

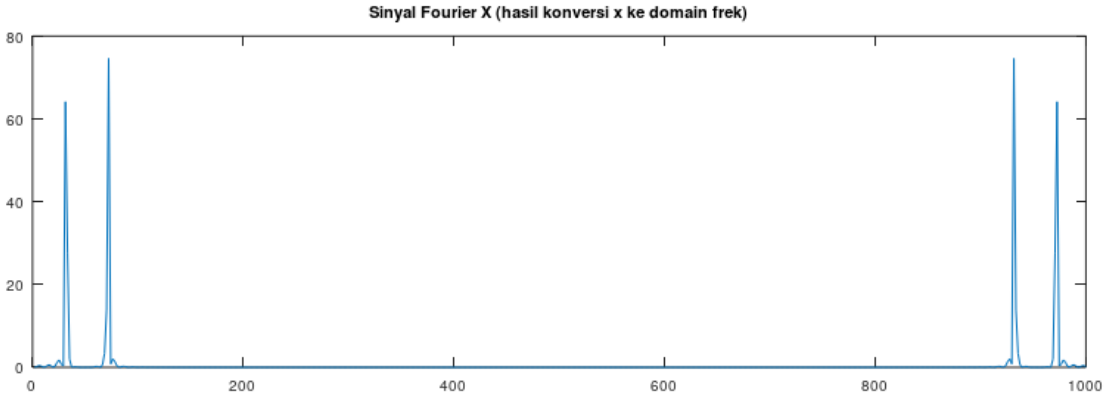


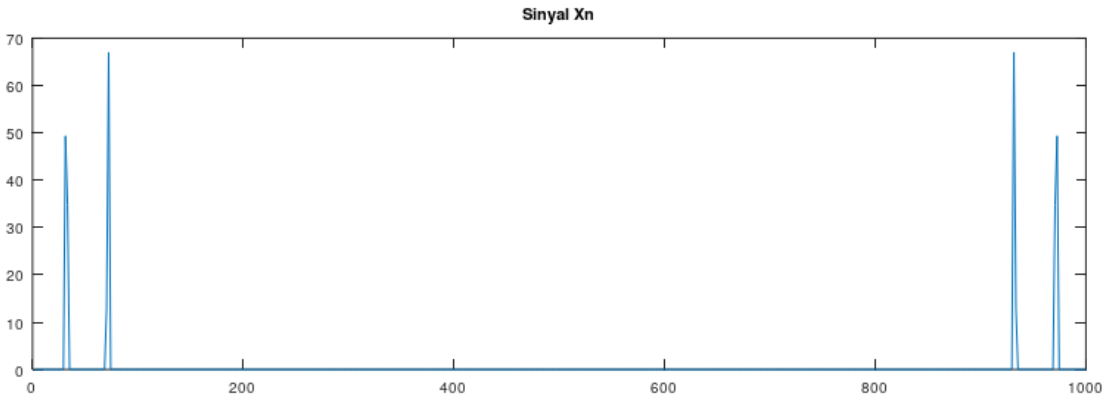


Sinyal lebih mudah diamati pada domain frekuensi karena sinyal pada domain frekuensi lebih terfokuskan pada frekuensi-frekuensi yang ada. Jika diamati dalam domain waktu, sinyal mendapat pengaruh dari derau. Oleh karena hal ini diketahui bahwa untuk mengamati sinyal dengan adanya pengaruh derau maka lebih mudah diamati dalam domain waktu. Akan tetapi, jika mengamati sinyal yang terpengaruh daya, maka akan lebih mudah diamati dalam domain frekuensi.

5. Program

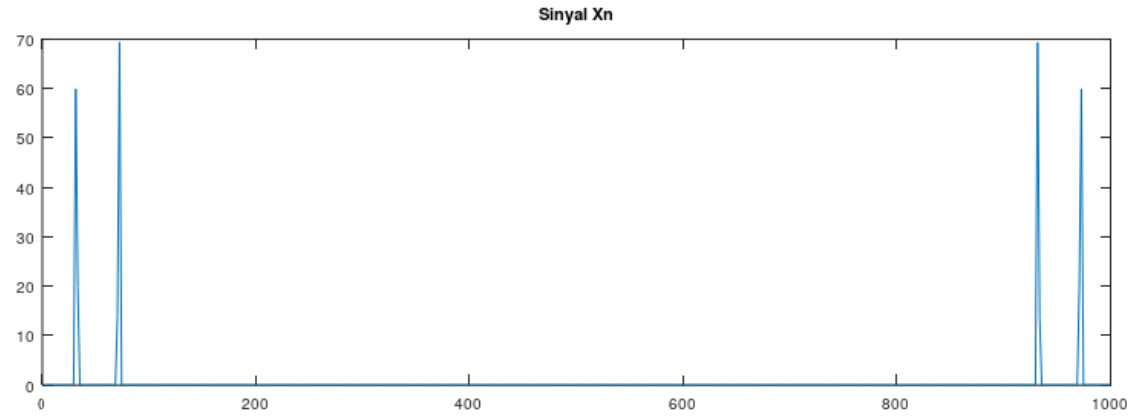
```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
d = 0.8*randn (1,401);
y = x+d;
X = fft(x,512);
Pxx = X.*conj(X)/512;
f = 1000*(1:512)/512;
Y = fft(y,512);
Pyy = Y.*conj(Y)/512;
fy = 1000*(1:512)/512;
for i=1:512
  if abs(Pyy(i))<5
    Xn(i)=0;
  else
    Xn(i)=Pyy(i);
  endif
endfor
subplot(2,1,1);
plot(f,Pxx(1:512));
title('Sinyal Fourier X (hasil konversi x ke domain frek)');
subplot(2,1,2);
plot(f,Xn(1:512));
title('Sinyal Xn');
```

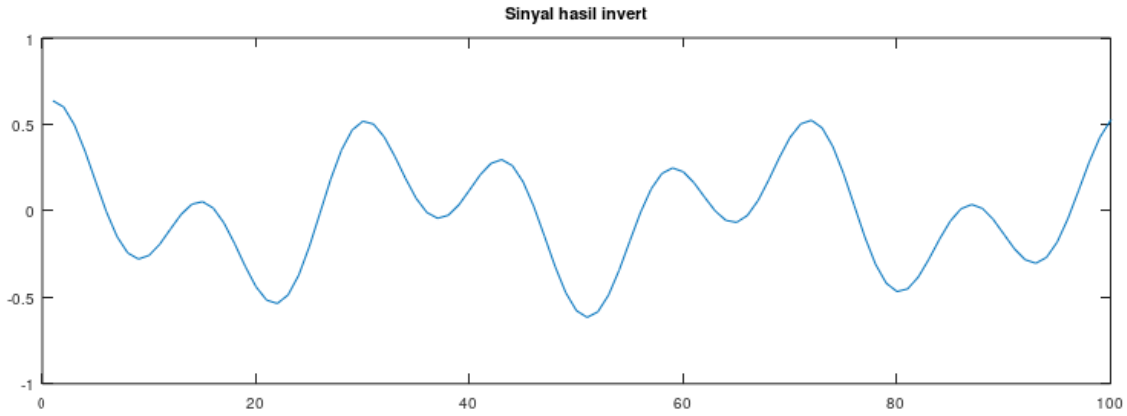


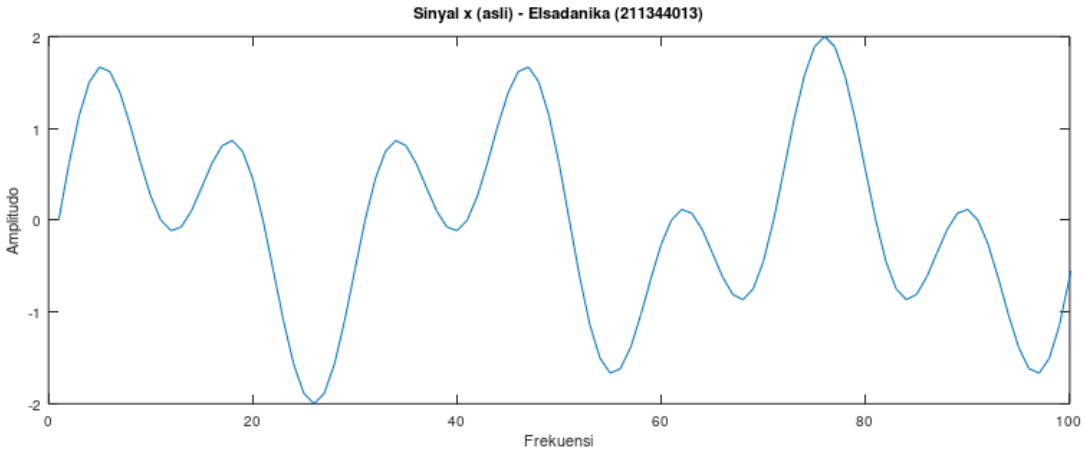


6. Program

```
clc;
clear all;
n = 0:0.001:0.4;
x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*70*n);
d = 0.8*randn (1,401);
y = x+d;
X = fft(x,512);
Pxx = X.*conj(X)/512;
f = 1000*(1:512)/512;
Y = fft(y,512);
Pyy = Y.*conj(Y)/512;
fy = 1000*(1:512)/512;
for i=1:512
  if abs(Pyy(i))<5
    Xn(i)=0;
  else
    Xn(i)=Pyy(i);
  endif
endfor
xi = ifft(Xn);
%subplot(2,1,1);
%plot(f,Pxx(1:512));
%title('Sinyal Fourier X (hasil konversi x ke domain frek)');
subplot(2,1,1);
plot(f,Xn(1:512));
title('Sinyal Xn');
subplot(2,1,2);
plot(real(xi));
title('Sinyal hasil invert');
axis([0 100]);
```







Melalui hasil yang didapatkan, diketahui bahwa sinyal hasil invert menjadi kembali ke bentuk sinyal awal. Akan tetapi, yang menjadi pembeda adalah sinyal x telah mengalami perbaikan melalui sinyal xi. Terlihat bahwa terjadi penurunan amplitude dari 2 (pada sinyal x asli) menjadi >0.5 namun <1. Hal ini terjadi diakibatkan oleh proses penghilangan sinyal derau pada domain frekuensi melalui threshold sebagai batas pendeteksi amplitude sinyal derau.

KESIMPULAN

Transformasi fourier merupakan teknik untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Pada praktikum ini, transformasi fourier digunakan dalam proses konversi sinyal berdomain waktu ke domain frekuensi sehingga dapat dilakukan analisis sinyal untuk dua domain yang berbeda. Diketahui bahwa sinyal lebih mudah diamati pada domain frekuensi karena sinyal pada domain frekuensi lebih terfokuskan pada frekuensi-frekuensi yang ada. Jika diamati dalam domain waktu, sinyal mendapat pengaruh dari derau. Oleh karena hal ini diketahui bahwa untuk mengamati sinyal dengan adanya pengaruh derau maka lebih mudah diamati dalam domain waktu. Akan tetapi, jika mengamati sinyal yang terpengaruh daya, maka akan lebih mudah diamati dalam domain frekuensi. Selain itu didapatkan hasil invert dari xi ke x yang diketahui bahwa terjadi penurunan nilai amplitude. Penurunan nilai amplitude ini terjadi akibat sinyal derau yang dihilangkan.